

港澳台联考物理历年真题汇编---含答案

编写: 北京博飞华侨港澳台学校

2009 年中华人民共和国普通高等学校 联合招收华侨、港澳地区、台湾省学生考试 化 学

可能用到的原子量: H 1 C 12 O 16 Na 23 Mg 24 Al 27 Fe 56 Zn 65

一、选择题: 本题共 18 小题, 每小题 3 分, 共 54 分。在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的, 把所选项前的字母填在题后的括号内。

1、某原子得到电子后形成核外有 18 个电子的离子, 该原子不可能是 ()

(A) F (B) P (C) S (D) Cl

2、有 W、X、Y、Z 四种金属和他们的硝酸盐溶液, 已知金属 W 仅能从 Y 的盐溶液中置换出 Y, 而金属 X 能分别从其它三种盐溶液中置换出相应的金属, 由此判断四种金属的还原能力由强到弱的顺序是 ()

(A) WYXZ (B) XZWY (C) YWZX (D) WXYZ

3、下列反应既属于分解反应又属于氧化还原反应的是 ()

(A) $2\text{Fe}(\text{OH})_3 \xrightarrow{\Delta} \text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$ (B) $\text{CaC}_2\text{O}_4 \xrightarrow{\Delta} \text{CaO} + \text{CO} \uparrow + \text{CO}_2 \uparrow$

(C) $2\text{O}_3 \xrightarrow{\Delta} 3\text{O}_2$ (D) $4\text{Al} + 3\text{MnO}_2 \xrightarrow{\Delta} 2\text{Al}_2\text{O}_3 + 3\text{Mn}$

4、能正确表示所发生反应的离子方程式是 ()

(A) 氧化铁溶于盐酸 $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 6\text{HCl} = 2\text{Fe}^{3+} + 6\text{Cl}^- + 3\text{H}_2\text{O}$

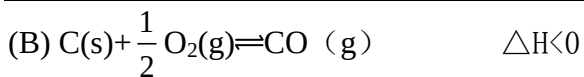
(B) 小苏打溶解于烧碱溶液 $\text{HCO}_3^- + \text{OH}^- = \text{CO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O}$

(C) 铁屑加至含 6mol/L H^+ 离子的 FeCl_3 溶液中 $\text{Fe} + 2\text{H}^+ = \text{Fe}^{2+} + \text{H}_2 \uparrow$

(D) 少量硫化氢通入氢氧化钾溶液中 $\text{H}_2\text{S} + \text{OH}^- = \text{H}_2\text{O} + \text{HS}^-$

5、下列可逆反应达到平衡后, 增大压强和降低温度使平衡移动方向相同的是 ()

(A) $\text{CaCO}_3(\text{s}) \rightleftharpoons \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$ $\Delta H > 0$



6、下列物质按熔点由高到低顺序排列, 正确的是 ()



7、某液体能使锌粒溶解并放出无色气体, 该无色气体燃烧使火焰呈淡蓝色, 反应后的溶液中加入硝酸银溶液产生白色沉淀, 则此液体是 ()



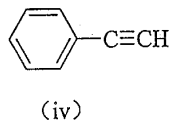
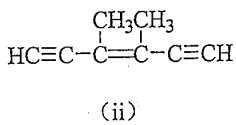
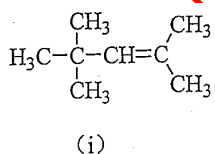
8、在实验室用盐酸制取氢气和氯气时, 盐酸的作用分别是 ()



9、下列叙述错误的是 ()



10、下列四种物质中

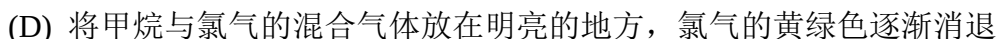
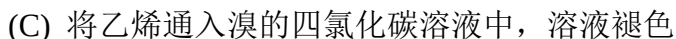
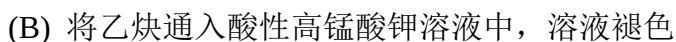
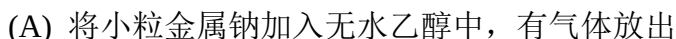


互为同分异构体的是 ()

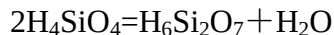
(A)



11、下列反应中, 属于加成反应的是 ()



12、原硅酸(H_4SiO_4)可通过分子间的脱水生成一种新的硅酸,其反应式如下:



在 $\text{H}_6\text{Si}_2\text{O}_7$ 分子中,硅氧键数目为 ()

- (A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 8

13、下列说法正确的是 ()

- (A) 化合反应都是氧化还原反应 (B) 分解反应都是氧化还原反应
(C) 置换反应都是氧化还原反应 (D) 复分解反应都是氧化还原反应

14、在两个体积相同的容器中,一个盛有 N_2 气体,另一个盛有 CO_2 和 H_2 的混合气体。在同温同压下,两容器中的气体一定具有相同的 ()

- (A) 质量 (B) 密度 (C) 原子数 (D) 分子数

15、下列叙述错误的是 ()

- (A) 工业盐酸显黄色是因为其中含有少量氯气
(B) 久置的碘化钾溶液显黄色是因为碘离子被氧化成碘分子
(C) 久置的氢氧化钠溶液中含有碳酸根离子是因为溶液吸收了二氧化碳
(D) 浓硝酸显黄色是因为硝酸分解生成的二氧化氮溶于硝酸中

16、等体积等浓度的两种溶液混合后,溶液的 pH 值最接近于 7 的是 ()

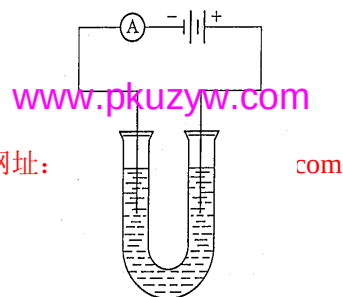
- (A) 盐酸溶液和碳酸钠溶液
(B) 盐酸溶液和碳酸氢钠溶液
(C) 氢氧化钠溶液和醋酸溶液
(D) 氢氧化钠溶液和硫酸溶液

17、将下列的物质的溶液滴加到碘化钾淀粉试纸上,能使试纸变蓝的是 ()

- (A) 氯化氢
(B) 溴化钠
(C) 硝酸银
(D) 三氯化铁

18、在下列溶液中分别加入少量二氧化锰,能产生气体的是 ()

- (A) 3% H_2O_2
(B) 1mol/L HNO_3
(C) 1mol/L KClO_3
(D) 1mol/L HCl



二(本题含2小题,共24分)

19、(12分)在U形管中加入浓的 CaCl_2 溶液和数滴石蕊试液。右管中插入石墨电极,左管中插入铁电极,按下图连接电源。

(1)右管中的电极反应是_____,
检验此产物的方法是_____。

(2)左管中的电极反应式是_____,观察到的现象是_____,
其原因是_____。

20、(12分)已知A、B、C、D、E五种元素均为周期表中短周期元素。请填空:

(1)元素A和B可以形成离子化合物 AB_2 ,其中所有离子的电子层数相同,且电子总数为30,则由此推断 AB_2 的化学式为_____,其电子式为_____;

(2)元素A和C的原子序数之差为4,它们可以形成1:1的化合物AC,则AC的化学式为_____,其电子式为_____;

(3)D元素原子L层的电子数是K层电子数的2倍,它可以与元素E形成共价化合物 DE_2 ,且其分子中电子总数为22,则 DE_2 的化学式为_____,其电子式为_____。

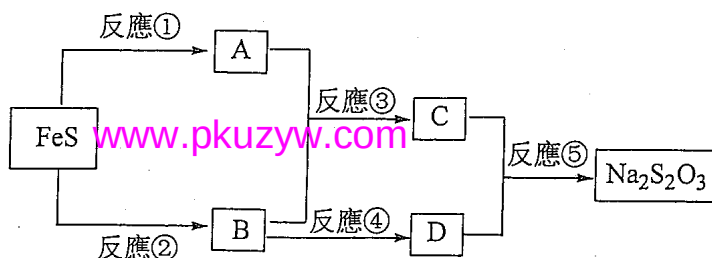
三(本题含2小题,共34分)

21、(16分)某溶液中可能存在下列阴离子: SO_4^{2-} CO_3^{2-} OH^- I^- Cl^- NO_3^-
请填空:

- (1)若溶液呈强酸性,则溶液中一定不能大量存在的离子是_____;
- (2)若溶液中存在大量 Ba^{2+} 离子,则溶液中不可能大量存在的离子是_____;
- (3)若溶液中通入过量氯气,则得到的溶液中不可能大量存在的离子是_____;
- (4)若原溶液中存在大量_____离子时(只答一种阳离子即可),则溶液中除 NO_3^- 离子外,其它阴离子均不可能大量存在。

22、(18分)

已知硫粉跟亚硫酸钠溶液共热可制得硫代硫酸钠。下图是以硫化亚铁为主要原料来制取硫代硫酸钠的流程图。图中的A、B、C、D都含有硫元素的无机物,其它需要添加的不含硫元素的试剂和生成物均被略去。



请填空:

- (1) 依次写出 A、B、C、D 的化学式_____、_____、_____、_____;
- (2) 反应①的化学方程式是_____;
- (3) 反应②的化学方程式是_____;
- (4) 反应③的化学方程式是_____;
- (5) 反应④的离子方程式是_____;
- (6) 反应⑤的化学方程式是_____。

四、(本题 18 分)

23、(18 分)

由 A、B、C 三种化合物组成的混合气体只含有碳、氢两种元素。已知在室温下 A 是无色无味的气体, 在标准状况下, A 的密度为 0.717g/l; B 是平面分子, 分子量小于 30, 能使溴的四氯化碳溶液褪色; C 是线形分子, 在实验室可用电石和水反应制得。

请填空:

- (1) A 的分子式是_____, 电子式是_____, 其空间构型是_____;
- (2) B 和盐酸反应的化学方程式_____;
- (3) 实验室制备 C 的化学方程式_____;
- (4) 已知 A、B、C 在混合气体中的质量百分组成是 A 为 22.9%, B 为 40% C 为 37.1%, 试问 7.0g 该混合气体在空气中充分燃烧时能放出多少克 CO_2 和生成多少摩尔 H_2O ?

五、(本题 10 分) 以下两题任选做一题, 请写明所选题的题号。若两题都做, 只记 24 题成绩。

24、(10 分)

试求杂质含量为 8% 的硝酸铵中氮的质量百分率 (杂质中不含氮)。

25、(10 分)

欲用电解食盐水的方法来制造烧碱, 计算生产 500kg 烧碱理论上需要含 85%氯化钠的食盐的质量。

六、(本题 10 分) 以下两题任选做一题, 请写明所选题的题号。若两题都做, 只记 26 题成绩。

26 (10 分)

为了测定某盐酸溶液的浓度, 取称 0.1500g 纯 Na_2CO_3 固体, 溶于水后, 以甲基橙为指示剂, 用待测溶液进行滴定。共消耗盐酸 30.00ml。计算该盐酸溶液的浓度。

27 (10 分)

某金属 (X) 3.47g 与足量稀硫酸反应时生成 X^{3+} 的硫酸盐, 并放出 2.24L H_2 (标准状况下)。计算该金属的相对原子质量 $\text{Ar}(\text{X})$ 。